

NOARCHIVELOG 복구 ② UNDO·TEMP. 전체 디스크 장애

UNDO의 특수성 · TEMP 재생성 · 읽기 전용 TS · 디스크 전체 손상 · 리두로그 없는 백업본

학습 목표 (Objectives)

- 이 장을 마치면 다음을 수행할 수 있어야 한다.
 - UNDO 데이터 파일 손상의 특수성을 설명하고 상황별로 복구한다
 - 트랜잭션 진행 중 UNDO 손상의 처리 절차를 수행한다
 - TEMP 파일 손상을 진단하고 재생성한다
 - 읽기 전용 테이블스페이스의 복구가 왜 단순한지 설명한다
 - 디스크 전체 손상에서 같은 위치·새 위치로 각각 복원한다
- 다섯 목표는 각각 5.1~5.2 / 5.2.3 / 5.3 / 5.4 / 5.5 절과 대응된다.

이 장의 구성 (Agenda)

- 5.1 UNDO 테이블스페이스의 특수성 — 역할 · 증상 · OFFLINE 가능 여부 · 사전 예방
- 5.2 UNDO 데이터파일 손상 복구 — 리두 O/X · 트랜잭션 진행 중 · 최후 수단
- 5.3 TEMP 파일 손상 — 자동 재생성 · 수동 처리 · 사용량 점검 · TS 전환
- 5.4 읽기 전용 테이블스페이스 — 복원만으로 끝나는 이유
- 5.5 디스크 전체 손상 — 판정 · 같은 위치 · 새 위치 · 다중화 재구성
- 5.6 백업본에 리두로그가 없는 경우 — ORA-00314와 제어 파일 재생성
- 5.7 퀴즈 · 5.8 요약 · 5.9 실습 5 개요

참고:

이 장의 실습은 NOARCHIVELOG 환경에서 진행한다. 각 실습 전 Cold Backup을 새로 받아 조건을 맞춘다.

5.1

UNDO 테이블스페이스의 특수성

- 롤백 세그먼트가 없으면 데이터베이스를 열 수 없다
- OFFLINE DROP 명령은 성공하지만 그 상태로 못 연다
- SELECT는 되고 DML만 실패하는 형태로 드러난다

UNDO가 하는 일과 손상 증상

- 롤백 세그먼트를 담아 롤백·읽기 일관성·Flashback Query를 지원
 - 자동 관리 모드에서 _SYSSMU 로 시작하는 세그먼트가 자동 생성
- 오픈 과정에서 미완료 트랜잭션 롤백에 UNDO가 필요하다
 - SMON이 언두를 읽지 못하면 오픈이 중단된다
- 손상 증상은 단계적으로 나타난다
 - 캐시에 있는 언두로 잠시 버틴다
 - 새 언두 블록 할당 시점에 ORA-01116
 - 재기동하면 MOUNT까지만 올라가고 OPEN에서 ORA-01157

OFFLINE DROP은 성공하지만 오픈이 막힌다

SYSTEM과 달리 명령은 거부되지 않는다. 그래서 더 헛갈린다

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE DATAFILE 4 OFFLINE DROP;
Database altered.

SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;
ALTER DATABASE OPEN
*
ERROR at line 1:
ORA-01157: cannot identify/lock data file 4 - see DBWR trace file
ORA-01110: data file 4: '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/undotbs01.dbf'

-- alert log
Errors in file .../orcl_smon_12044.trc:
ORA-01595: error freeing extent (3) of rollback segment (_SYSSMU3$)
ORA-00376: file 4 cannot be read at this time

-- SYSTEM이었다면 명령 자체가 거부되었을 것이다
SYS@orcl> ALTER DATABASE DATAFILE 1 OFFLINE DROP;
ORA-01541: system tablespace cannot be brought offline
```

사전 예방 — 배치와 크기

- UNDO는 모든 DML이 언두 블록을 할당해 I/O가 집중되는 파일
 - 성능 좋은 디스크에 두되 SYSTEM과 같은 물리 디스크에 몰지 않는다
 - 둘을 함께 잃으면 복구 난도가 가장 높은 두 파일을 동시에 잃는 것
- 크기는 UNDO_RETENTION과 초당 언두 생성량으로 산정
 - v\$undostat의 UNDOBLKS로 실제 사용량을 관찰한 뒤 여유를 둔다
 - SSOLDERRCNT가 0이 아니면 ORA-01555가 발생한 구간
- 여러 UNDO 테이블스페이스를 두고 동적 전환하는 구성도 가능
 - UNDO_TABLESPACE를 SCOPE=both로 바꾸면 즉시 전환된다

언두 사용량 관찰과 동적 전환

V\$UNDOSTAT — 크기 산정의 근거이자 ORA-01555 발생 이력

```
SYS@orcl> SELECT TO_CHAR(begin_time,'MM-DD HH24:MI') AS begin_t,  
2          undoblks, maxquerylen, tuned_undoretention, ssolderrcnt  
3 FROM    v$undostat WHERE ROWNUM <= 5 ORDER BY begin_time DESC;
```

BEGIN_T	UNDOBLKS	MAXQUERYLEN	TUNED_UNDORETENTION	SSOLDERRCNT
05-10 10:20	1842	34	900	0
05-10 10:10	2104	28	900	0
05-10 10:00	986	12	900	0

-- SSOLDERRCNT가 0이 아니면 그 구간에 ORA-01555가 발생했다는 뜻이다.

-- 두 번째 UNDO 테이블스페이스를 다른 디스크에 만들어 두면 대응이 빨라진다

```
SYS@orcl> CREATE UNDO TABLESPACE undotbs2  
2 DATAFILE '/u02/oradata/ORCL/undotbs02.dbf' SIZE 200M AUTOEXTEND ON;  
Tablespace created.
```

```
SYS@orcl> ALTER SYSTEM SET undo_tablespace = UNDOTBS2 SCOPE=both;  
System altered.
```

5.2

UNDO 데이터파일 손상 복구

- 리두 O — 파일만 복원 후 RECOVER DATABASE
- 리두 X — 전체 복원이 원칙
- 최후 수단은 데이터를 꺼내는 방법이지 살리는 방법이 아니다

리두가 있으면 파일만 복원하고 RECOVER

UNDO는 떼어 낸 채로 열 수 없어 MOUNT 상태 처리가 강제된다

```
SYS@orcl> !rm -f /u01/app/oracle/oradata/ORCL/undotbs01.dbf

SYS@orcl> UPDATE hr.employees SET salary = salary + 1 WHERE ROWNUM <= 10;
ERROR at line 1:
ORA-01116: error in opening database file 4
ORA-01110: data file 4: '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/undotbs01.dbf'

SYS@orcl> SHUTDOWN ABORT
SYS@orcl> !cp -p /home/oracle/backup/ch05/undotbs01.dbf /u01/app/oracle/oradata/ORCL/
SYS@orcl> STARTUP MOUNT

SYS@orcl> SELECT file#, error, change# FROM v$recover_file;
      FILE# ERROR                CHANGE#
-----
          4                2361204

SYS@orcl> SET AUTORECOVERY ON
SYS@orcl> RECOVER DATABASE;
Media recovery complete.
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;
```

트랜잭션 진행 중 손상 — 롤백까지 복구된다

롤포워드가 언두 블록도 복구하므로 롤백이 정상 완료된다

```
HR@orcl> UPDATE employees SET salary = salary * 1.5;
107 rows updated.
-- 커밋하지 않은 상태

SYS@orcl> !rm -f /u01/app/oracle/oradata/ORCL/undotbs01.dbf
SYS@orcl> SHUTDOWN ABORT
SYS@orcl> STARTUP
Database mounted.
ORA-01157: cannot identify/lock data file 4

-- alert log
SMON: enabling tx recovery
ORA-00376: file 4 cannot be read at this time

-- 복원 후 복구
SYS@orcl> !cp -p /home/oracle/backup/ch05/undotbs01.dbf /u01/app/oracle/oradata/ORCL/
SYS@orcl> STARTUP MOUNT
SYS@orcl> RECOVER DATABASE;
Media recovery complete.
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;

SYS@orcl> SELECT MAX(salary) FROM hr.employees;
MAX(SALARY)
```

최후 수단 — UNDO 수동 전환

- 전체 복원의 손실이 감당 불가능할 때만 쓰는 우회로
- 절차의 골자
 - PFILE에서 UNDO_MANAGEMENT=MANUAL, UNDO_TABLESPACE 항목 제거
 - 그 PFILE로 기동 — SYSTEM 롤백 세그먼트만으로 열린다
 - 새 UNDO 테이블스페이스 생성 후 AUTO로 되돌려 재기동
 - 손상된 옛 UNDO 테이블스페이스 DROP
- 대가 — 미완료였던 트랜잭션이 롤백되지 못한 채 남는다
 - 그 블록 접근 시 ORA-01578·ORA-00600 가능성
- 데이터를 꺼내는 방법이지 살리는 방법이 아니다

5.3

TEMP 파일 손상

- 백업 대상이 아니며 복구 개념도 다르다
- 종료 상태에서 잃으면 기동 시 자동 재생성된다
- 열린 상태에서는 ADD 먼저, DROP 나중

종료 상태에서 잃으면 자동 재생성된다

11g 이후 STARTUP 시 제어 파일 정보로 TEMP 파일을 다시 만든다

```
SYS@orcl> SHUTDOWN IMMEDIATE
Database closed. Database dismounted. ORACLE instance shut down.

SYS@orcl> !rm -f /u01/app/oracle/oradata/ORCL/temp01.dbf
SYS@orcl> !ls /u01/app/oracle/oradata/ORCL/temp01.dbf
ls: cannot access ... : No such file or directory

SYS@orcl> STARTUP
ORACLE instance started.
Database mounted.
Database opened.

-- 오류 없이 열렸다. alert log를 확인한다.
SYS@orcl> !grep -i 'Re-creating tempfile' \
          /u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/orcl/trace/alert_orcl.log | tail -1
Re-creating tempfile /u01/app/oracle/oradata/ORCL/temp01.dbf

SYS@orcl> SELECT file#, name, bytes/1024/1024 AS mb, status FROM v$tempfile;
   FILE# NAME                                     MB STATUS
-----
      1 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/temp01.dbf      60 ONLINE
```

TEMP 손상 증상과 재생성

추가를 먼저 하고 제거를 나중에 한다

```
SYS@orcl> !rm -f /u01/app/oracle/oradata/ORCL/temp01.dbf
```

```
SYS@orcl> SELECT * FROM (SELECT * FROM dba_objects ORDER BY object_name) WHERE ROWNUM <= 5;  
ERROR at line 1:  
ORA-01116: error in opening database file 201  
ORA-01110: data file 201: '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/temp01.dbf'
```

-- TEMP 파일은 201번부터 시작하는 별도 번호 체계를 쓴다

```
SYS@orcl> ALTER TABLESPACE temp ADD TEMPFILE  
2      '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/temp02.dbf' SIZE 60M;  
Tablespace altered.
```

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE TEMPFILE '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/temp01.dbf' DROP;  
Database altered.
```

```
SYS@orcl> SELECT file#, name, status FROM v$tempfile;
```

FILE#	NAME	STATUS
2	/u01/app/oracle/oradata/ORCL/temp02.dbf	ONLINE

사용량 점검과 테이블스페이스 전환

- v\$sort_segment — 할당된 정렬 세그먼트 크기와 최대 사용 이력
- v\$tempseg_usage — 어느 세션이 얼마나 쓰는지
- TEMP 파일은 늘어난 공간을 자동 반납하지 않는다
 - 내부적으로 재사용되며 파일 크기는 그대로
 - 줄이려면 재생성하거나 SHRINK SPACE 수행
- 임시 테이블스페이스 자체를 교체하는 방법
 - 새 TS 생성 → DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE 전환 → 기존 DROP
 - 전환 전 DROP 시도는 ORA-12906으로 거부된다

최후 수단 — UNDO 수동 전환 절차

데이터를 꺼내기 위한 임시 조치. 정합성을 보장하지 않는다

```
-- 1) PFILE 수정
[oracle@oel7v9r1 ~]$ vi /home/oracle/backup/ch05/init_manual.ora
*.undo_management='MANUAL'
#*.undo_tablespace='UNDOTBS1'      <- 주석 처리

-- 2) 그 PFILE로 기동 (SYSTEM 롤백 세그먼트만으로 열린다)
SYS@orcl> STARTUP PFILE='/home/oracle/backup/ch05/init_manual.ora';
Database opened.

-- 3) 즉시 필요한 스키마를 내보낸다 (이것이 이 경로의 목적이다)
SYS@orcl> !expdp system/oracle schemas=hr directory=dirpump dumpfile=hr_rescue.dmp

-- 4) 새 UNDO 생성 후 자동 관리로 복귀
SYS@orcl> CREATE UNDO TABLESPACE undotbs_new
2     DATAFILE '/u02/oradata/ORCL/undotbs_new.dbf' SIZE 200M;
SYS@orcl> ALTER SYSTEM SET undo_management='AUTO' SCOPE=spfile;
SYS@orcl> ALTER SYSTEM SET undo_tablespace='UNDOTBS_NEW' SCOPE=spfile;
SYS@orcl> SHUTDOWN IMMEDIATE
SYS@orcl> STARTUP

SYS@orcl> DROP TABLESPACE undotbs1 INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;
```

5.4

읽기 전용 테이블스페이스

- READ ONLY 전환 시 헤더 SCN이 고정된다
- 복원만으로 복구가 끝난다
- 리두 생존 판정이 필요 없는 유일한 경우

복원만으로 끝나는 복구

리두가 여러 바퀴 돌아도 복구 대상이 아니다

```
SYS@orcl> ALTER TABLESPACE hist READ ONLY;  
Tablespace altered.
```

```
SYS@orcl> SELECT file#, checkpoint_change#, enabled FROM v$datafile WHERE file# = 10;  
FILE# CHECKPOINT_CHANGE# ENABLED
```

```
-----  
10          2364108 READ ONLY
```

```
SYS@orcl> !cp -p /u01/app/oracle/oradata/ORCL/hist01.dbf /home/oracle/backup/ch05/
```

-- 이후 대량 변경으로 리두가 여러 바퀴 돈 뒤 유실

```
SYS@orcl> !rm -f /u01/app/oracle/oradata/ORCL/hist01.dbf
```

```
SYS@orcl> SHUTDOWN ABORT
```

```
SYS@orcl> !cp -p /home/oracle/backup/ch05/hist01.dbf /u01/app/oracle/oradata/ORCL/
```

```
SYS@orcl> STARTUP MOUNT
```

```
SYS@orcl> SELECT * FROM v$recover_file;  
no rows selected
```

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;  
Database altered.
```

읽기 전용 활용 전략과 주의점

- 활용 — 이력 데이터를 오래된 파티션부터 READ ONLY로 전환
 - 매일 백업할 대상이 줄어 백업 창이 짧아진다
 - 복구 시에도 복원만으로 끝나 RTO가 짧아진다
- 주의 1 — 백업 이후 READ WRITE로 되돌렸다 변경이 일어나면 무효
 - 그 순간부터 SCN이 다시 움직여 일반 데이터 파일과 같아진다
- 주의 2 — RESETLOGS가 수행되면 계보가 달라 쓸 수 없다
- 따라서 전환·해제 이력을 백업 매니페스트에 기록한다
 - dba_tablespaces의 STATUS와 v\$datafile의 ENABLED로 현재 상태 확인

5.5

디스크 전체 손상

- 다중화 사본의 유무가 결과를 가른다
- 제어 파일 경로 변경이 먼저, RENAME은 나중
- 복구 직후 다중화 재구성이 남아 있다

같은 위치로 복원 — 살아남은 사본 활용

제어 파일은 백업본보다 살아남은 사본이 최신이다

```
[root@oel7v9r1 ~]# mkdir -p /u01/app/oracle/oradata/ORCL
[root@oel7v9r1 ~]# chown -R oracle:oinstall /u01/app/oracle/oradata

[oracle@oel7v9r1 ~]$ ls -l /u02/oradata/ORCL/
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 10600448 May 10 09:12 control03.ctl
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 10486272 May 10 09:12 redo01b.log

-- 제어 파일은 살아남은 사본으로 채운다
[oracle@oel7v9r1 ~]$ cp -p /u02/oradata/ORCL/control03.ctl \
    /u01/app/oracle/oradata/ORCL/control01.ctl

-- 데이터 파일은 백업본에서 복원
[oracle@oel7v9r1 ~]$ cp -p /home/oracle/backup/ch05/*.dbf /u01/app/oracle/oradata/ORCL/

SYS@orcl> STARTUP MOUNT
SYS@orcl> SELECT file#, error, change# FROM v$recover_file;
  FILE# ERROR                CHANGE#
-----
      1
      3
```

FILE#	ERROR	CHANGE#
1		2364520
3		2364520

```
SYS@orcl> RECOVER DATABASE;
Media recovery complete.
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;
```

새 위치로 복원 — 순서가 정해져 있다

제어 파일 경로 → NOMOUNT/MOUNT → RENAME FILE → RECOVER

```
[oracle@oel7v9r1 ~]$ vi /home/oracle/backup/ch05/initorcl.ora
*.control_files='/u03/oradata/ORCL/control01.ctl','/u02/oradata/ORCL/control03.ctl'

[oracle@oel7v9r1 ~]$ mkdir -p /u03/oradata/ORCL
[oracle@oel7v9r1 ~]$ cp -p /u02/oradata/ORCL/control03.ctl /u03/oradata/ORCL/control01.ctl
[oracle@oel7v9r1 ~]$ cp -p /home/oracle/backup/ch05/*.dbf /u03/oradata/ORCL/

SYS@orcl> STARTUP MOUNT PFILE='/home/oracle/backup/ch05/initorcl.ora';
Database mounted.

SYS@orcl> ALTER DATABASE RENAME FILE
  2      '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/system01.dbf'
  3      TO '/u03/oradata/ORCL/system01.dbf';
Database altered.

-- 리두 로그도 같은 방식으로 처리한다
SYS@orcl> RECOVER DATABASE;
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;

SYS@orcl> CREATE SPFILE FROM PFILE='/home/oracle/backup/ch05/initorcl.ora';
```

복구 후 다중화 재구성

- 복구 직후는 다중화가 무너져 있고 백업본도 방금 쓴 것뿐이다
 - 실질적으로 무방비 상태인데 가장 방심하기 쉬운 시점
- 확인과 재구성 순서
 - v\$controlfile 행 수 확인 → 서로 다른 디스크에 세 개가 되도록 채운다
 - v\$log의 MEMBERS 확인 → 그룹마다 둘 이상이 되도록 멤버 추가
 - 제어 파일은 재기동 필요, 리두 멤버는 무중단
- 이어서 전체 백업을 새로 받고 백업 스크립트 경로를 갱신한다

실무 시나리오:

복구 직후가 가장 위험한 구간이다. 큰 일을 끝냈다는 안도감이 방심을 부른다.

5.6

백업본에 리두로그가 없는 경우

- ORA-00314 — 시퀀스가 어긋난다
- 제어 파일 재생성과 RESETLOGS로 푼다
- 백업 절차의 결함이 만든 상황이다

ORA-00314와 제어 파일 재생성

새 제어 파일에는 SCN 이력이 없어 USING BACKUP CONTROLFILE이 필요하다

```
SYS@orcl> STARTUP
Database mounted.
ORA-00314: log 1 of thread 1, expected sequence# 45 doesn't match 52
ORA-00312: online log 1 thread 1: '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo01.log'

-- 제어 파일 재생성 경로로 전환
SYS@orcl> SHUTDOWN ABORT
SYS@orcl> STARTUP NOMOUNT

SYS@orcl> @/home/oracle/backup/ch05/creorcl_resetlogs.sql
Control file created.

SYS@orcl> RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE UNTIL CANCEL;
ORA-00279: change 2364520 generated at 05/10/2025 09:41:02 needed for thread 1
Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}
CANCEL
Media recovery cancelled.

SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
Database altered.
```

RESETLOGS의 대가와 예방

- 리두 시퀀스가 1로 초기화되고 새 인카네이션이 시작된다
 - 이전 백업본과 아카이브는 계보가 달라 쓸 수 없게 된다
 - 직후 전체 백업을 새로 받는 것이 원칙
- 이 사례는 애초에 백업 절차의 결함에서 비롯되었다
 - Cold Backup에 리두 로그를 포함했다면 전체 복원만으로 끝났을 일
 - RESETLOGS까지 가면서 백업 체계를 새로 세워야 하는 상황이 되었다
- 예방책은 백업 대상을 조회 결과에서 생성하는 것
 - 손으로 적은 와일드카드는 언젠가 무엇인가를 빠뜨린다

퀴즈 1

UNDO의 특수성

UNDO 데이터 파일에 대해 ALTER DATABASE DATAFILE n OFFLINE DROP을 수행한 결과로 옳은 것은?

-
- (a) ORA-01541로 거부된다
 - (b) 명령은 성공하지만 데이터베이스를 열 수 없다
 - (c) 명령이 성공하고 정상적으로 열린다
 - (d) 자동으로 새 UNDO 테이블스페이스가 생성된다

퀴즈 2

TEMP 파일의 자동 재생성

데이터베이스가 종료된 상태에서 TEMP 파일이 삭제되었다. STARTUP 시 나타나는 현상은?

-
- (a) ORA-01157로 기동이 실패한다
 - (b) MOUNT까지만 올라간다
 - (c) Oracle이 자동으로 재생성하고 정상 기동된다
 - (d) RESETLOGS가 필요해진다

퀴즈 3

TEMP 파일 재생성 순서

열린 상태에서 TEMP 파일이 유실되었다. 올바른 처리 순서는?

-
- (a) 없어진 파일 DROP → 새 파일 ADD
 - (b) 새 파일 ADD → 없어진 파일 DROP
 - (c) 데이터베이스 재기동 후 ADD
 - (d) RECOVER TEMPFILE 수행

퀴즈 4

읽기 전용 테이블스페이스

READ ONLY 상태에서 받은 백업본으로 복원했다. 리두가 이미 여러 바퀴 돌았다면?

-
- (a) 복구가 불가능하다
 - (b) 복원만으로 완전 복구가 성립한다
 - (c) 전체 복원이 필요하다
 - (d) RESETLOGS가 필요하다

퀴즈 5

디스크 전체 손상 시 다중화의 가치

모든 파일이 있던 /u01 디스크가 손상되었다. /u02에 제어 파일 사본과 리두 멤버가 있을 때 얻는 이점은 ?

-
- (a) 데이터 파일을 복원하지 않아도 된다
 - (b) 최신 제어 파일과 리두를 확보해 완전 복구 가능성이 열린다
 - (c) RESETLOGS 없이 열 수 있음이 보장된다
 - (d) 백업본이 필요 없다

퀴즈 6

백업본에 리두로그가 없을 때

리두 로그를 복사하지 않은 Cold Backup으로 전체 복원했을 때 나타나는 오류는?

-
- (a) ORA-01113
 - (b) ORA-00314
 - (c) ORA-01541
 - (d) ORA-01652

요약 (Summary)

- UNDO는 SYSTEM에 준하는 필수 파일 — OFFLINE DROP은 되지만 그 상태로 못 연다
- SELECT는 되고 DML만 실패하면 UNDO를 의심하고 v\$recover_file로 확정
- 리두 O면 UNDO 파일만 복원 후 RECOVER DATABASE, 미완료 트랜잭션도 정상 롤백
- 리두 X면 전체 복원 — UNDO 수동 전환은 데이터를 꺼내는 최후 수단일 뿐
- TEMP는 백업 대상 아님 — 종료 중 유실은 자동 재생성, 열린 중은 ADD 후 DROP
- READ ONLY TS는 헤더 SCN 고정 — 복원만으로 복구 완료
- 디스크 전체 손상은 다중화 사본 유무가 결과를 가른다
- 새 위치 복원은 제어 파일 경로 → RENAME FILE → RECOVER 순서
- 리두로그 없는 백업본은 ORA-00314 — 제어 파일 재생성과 RESETLOGS로 푼다

실습 5 개요

- NOARCHIVELOG 환경에서 진행. 각 실습 전 Cold Backup을 새로 받아 조건을 맞춘다
- 실습 5-1 UNDO 손상 — 리두 O, 완전 복구
- 실습 5-2 UNDO 손상 — 리두 X, OFFLINE DROP 한계 확인 후 전체 복원
- 실습 5-3 트랜잭션 진행 중 UNDO 손상 — 롤백 처리 관찰
- 실습 5-4 TEMP 파일 손상과 재생성 — 자동/수동 두 경우
- 실습 5-5 읽기 전용 TS 손상 — 복원만으로 끝나는 복구
- 실습 5-6 디스크 전체 손상 — 다중화 사본 활용과 새 위치 복원
- 실습 5-7 백업본에 리두로그가 없는 경우 — ORA-00314와 제어 파일 재생성

참고:

UNDO 수동 전환(5.2.4절)은 본문에서 절차만 다루고 실습에서는 수행하지 않는다.